

– Lösungshinweise –

Abiturprüfung 2025

zum Erwerb der fachgebundenen Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Mathematik

Nichttechnische Ausbildungsrichtungen

Notenschlüssel:

Note	Punkte	Bewertungseinheiten	
		von	bis
+	15	100	96
1	14	95	91
–	13	90	86
+	12	85	81
2	11	80	76
–	10	75	71
+	9	70	66
3	8	65	61
–	7	60	56
+	6	55	51
4	5	50	46
–	4	45	41
+	3	40	34
5	2	33	27
–	1	26	20
6	0	19	0

Ergibt die Gesamtsumme der Bewertungseinheiten **n,5**,
so wird einmalig zugunsten des Prüflings aufgerundet.

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 1 - A -

6

1

$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$
Nullstelle: $x = 0$
stetig behebbare Definitionslücke: $x = -2$
 $x = 2$: Unendlichkeitsstelle ohne Vorzeichenwechsel
senkrechte Asymptote mit der Gleichung $x = 2$
waagrechte Asymptote mit der Gleichung $y = 0$

3

2.1

Hinweis: Jede falsch beantwortete Aussage wird mit -0,5 BE und jede richtig bewertete Aussage mit +1 BE gewertet. Im ungünstigsten Fall wird die Aufgabe mit 0 BE gewertet.

Terme	< 0	= 0	> 0
$g'(0)$		✗	
$g''(0)$	✗		
$\int_{-1}^1 g(x) dx$			✗

4

2.2

$D_h = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$, weil $g(\pm 1) = 0$ gilt und $g(x)$ im Nenner steht.
 $D_j = \mathbb{R}$, weil $D_g = \mathbb{R}$ gilt und e^x für alle $x \in \mathbb{R}$ definiert ist.

4

3

a) $\left(3x - \frac{1}{13}\right) = 0$ oder $\left(e^{x-4} - 1\right) = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{39}$ oder $x = 4$
b) $\ln(x-4) = e \Rightarrow x-4 = e^e \Rightarrow x = e^e + 4$

5

4

$A = 2 \cdot 1 + \int_1^4 \frac{2}{x^2} dx = 2 + \left[-\frac{2}{x}\right]_1^4 = 2 + \left(-\frac{2}{4}\right) - \left(-\frac{2}{1}\right) = 2 - 0,5 + 2 = 3,5$

22

BE	- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 1 - G -	
3	1.1 $D(10 5 12); E: \vec{x} = \vec{OA} + s \cdot \vec{AB} + t \cdot \vec{AD} = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 12 \end{pmatrix}$ mit $s, t \in \mathbb{R}$	
3	1.2 $A_S = \vec{AB} \cdot \vec{AD} = 10 \cdot \left \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 12 \end{pmatrix} \right = 10 \cdot \sqrt{0^2 + 5^2 + 12^2} = 10 \cdot \sqrt{169} = 130$	
3	1.3 $\vec{PQ} = \begin{pmatrix} 15-15 \\ 8-2 \\ 2,5-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 2,5 \end{pmatrix}$ $\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AD} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 12 - 0 \cdot (-5) \\ 0 \cdot 0 - 10 \cdot 12 \\ 10 \cdot (-5) - 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -120 \\ -50 \end{pmatrix} = -20 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 2,5 \end{pmatrix} = -20 \cdot \vec{PQ}$ $\Rightarrow \vec{PQ}$ ist senkrecht zu E.	
1	2.1 Der Punkt P ist der Schwerpunkt des Dreiecks ABS.	
2	2.2 $\vec{MS} = -\frac{1}{2}\vec{u} - \frac{1}{2}\vec{v} + \vec{w}$	
12		

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A I -

3

1.1 ① $D_h = [-4; 4]$ ist symmetrisch zu $x = 0$.

$$\textcircled{2} \quad h(-x) = \frac{(-x)^2}{(-x)^2 + 6} = h(x)$$

Mit ① und ② $\Rightarrow G_h$ ist symmetrisch zur y-Achse.

10

$$1.2 \quad h'(x) = \frac{(x^2 + 6) \cdot 2x - x^2 \cdot 2x}{(x^2 + 6)^2} = \frac{12x}{(x^2 + 6)^2}$$

$$h''(x) = \frac{(x^2 + 6)^2 \cdot 12 - 12x \cdot 2(x^2 + 6) \cdot 2x}{(x^2 + 6)^4} = \frac{(x^2 + 6) \cdot 12 - 12x \cdot 2 \cdot 2x}{(x^2 + 6)^3} = \frac{-36x^2 + 72}{(x^2 + 6)^3}$$

$$h''(x) = 0 \Rightarrow -36x^2 + 72 = 0 \Rightarrow x^2 = 2 \Rightarrow x_1 = \sqrt{2}; x_2 = -\sqrt{2}$$

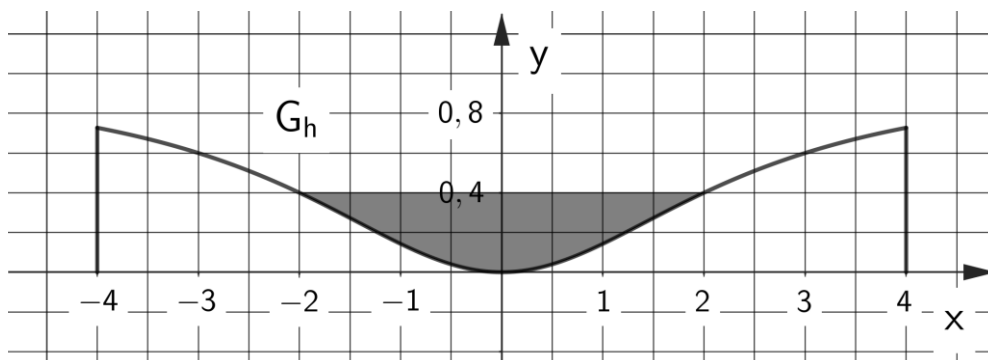
Mit einer Vorzeichenbetrachtung von h'' ergibt sich ein Vorzeichenwechsel von + zu – bei $x_1 \Rightarrow h''$ hat im Intervall $0 < x < 4$ nur eine Nullstelle. Außer an dieser Stelle tritt bei h' keine weitere Änderung des Monotonieverhaltens im angegebenen Bereich auf. Das relative Maximum ist daher auch das absolute Maximum der Funktion h' .

$$h'(\sqrt{2}) = \frac{3\sqrt{2}}{16} \approx 0,265 = 26,5\% < 30\% \Rightarrow \text{Die Vorschrift wird eingehalten.}$$

Hinweis: Aufgrund der Symmetrie reicht es aus, die Stelle x_1 zu betrachten.

4

1.3 Fläche kennzeichnen

Abschätzung z.B. durch Kästchen zählen oder Dreieck: $A \approx 1$ Wasservolumen: $V = 1,0 \cdot 10 = 10,0 \text{ (m}^3\text{)}$

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A I (Fortsetzung) -

6 2.1 $f(x) = 0 \Rightarrow -4 \ln(0,5x) \cdot (1,5 \ln(0,5x) + 1) = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ oder } x = 2e^{\frac{2}{3}}$

$$x \rightarrow \infty \Rightarrow f(x) = \underbrace{-4 \ln(0,5x)}_{\rightarrow \infty} \cdot \underbrace{(1,5 \ln(0,5x) + 1)}_{\rightarrow \infty} \rightarrow -\infty$$

$$x \rightarrow 0^+ \Rightarrow f(x) = \underbrace{-4 \ln(0,5x)}_{\rightarrow -\infty} \cdot \underbrace{(1,5 \ln(0,5x) + 1)}_{\rightarrow -\infty} \rightarrow -\infty$$

6 2.2 G_f ist streng monoton steigend in $\left[0; 2e^{\frac{1}{3}}\right]$, G_f ist streng monoton fallend in

$$\left[2e^{\frac{1}{3}}; \infty\right]; x = 2e^{\frac{1}{3}} \text{ ist eine Maximalstelle; } G_f \text{ ist rechtsgekrümmt in } \left[0; 2e^{\frac{2}{3}}\right];$$

$$G_f \text{ ist linksgekrümmt in } \left[2e^{\frac{2}{3}}; \infty\right]; H\left(2e^{\frac{1}{3}} \mid \frac{2}{3}\right); W\left(2e^{\frac{2}{3}} \mid -\frac{16}{3}\right); f' \text{ hat in } D_{f'} = D_f$$

genau eine Nullstelle. Außer an dieser Stelle tritt bei f keine weitere Änderung des Monotonieverhaltens in D_f auf. Das relative Maximum ist daher auch das absolute Maximum von f .

4 2.3 Kennzeichnung,

$$\int_4^6 f''(x) dx = \left[f'(x) \right]_4^6 = \frac{-12 \ln(3) - 4}{6} - \frac{-12 \ln(2) - 4}{4} = \frac{1}{3} + 3 \ln(2) - 2 \ln(3) \approx 0,22$$

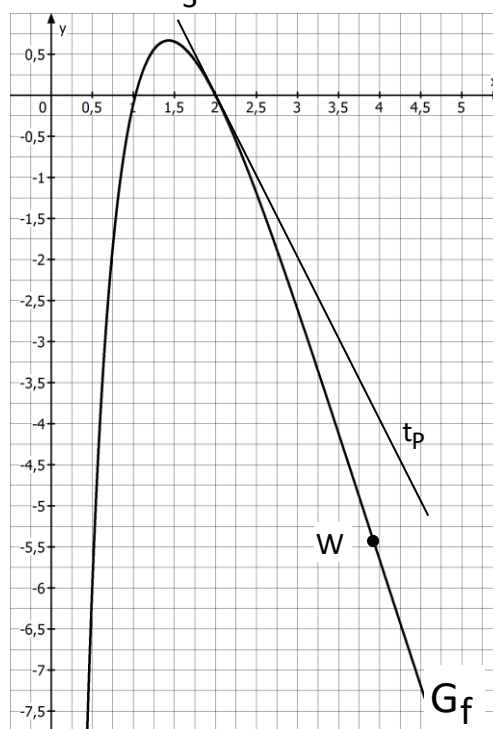
3 2.4 $t_p: y = mx + t$ mit $P(2 \mid 0)$

7 $f'(2) = \frac{-12 \cdot \ln(0,5 \cdot 2) - 4}{2} = -2$

$$0 = -2 \cdot 2 + t \Rightarrow t = 4$$

$$t_p: y = -2x + 4$$

2.5 $t_H: y = \frac{2}{3}$



BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A II-

3

1.1 ① $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{5}; 0; \sqrt{5}\}$ ist symmetrisch zu $x = 0$.

$$\textcircled{2} \quad f(-x) = \frac{-(-x)^2 - 5}{(-x)^3 - 5 \cdot (-x)} = \frac{-x^2 - 5}{-x^3 + 5x} = -\frac{-x^2 - 5}{x^3 - 5x} = -f(x)$$

Mit ①② $\Rightarrow G_f$ ist punktsymmetrisch zum Ursprung.

6

$$1.2 \quad f'(x) = \frac{(x^3 - 5x) \cdot (-2x) - (-x^2 - 5) \cdot (3x^2 - 5)}{(x^3 - 5x)^2} = \frac{x^4 + 20x^2 - 25}{(x^3 - 5x)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x^4 + 20x^2 - 25 = 0; \text{ Substitution: } u = x^2 \Rightarrow u^2 + 20u - 25 = 0$$

$$u_1 = -10 - 5\sqrt{5} \approx -21,18 < 0; \quad u_2 = -10 + 5\sqrt{5} \approx 1,18$$

$$x^2 = u_1 \quad \text{keine reellen Lösungen}$$

$$x^2 = u_2 \Rightarrow x_1 = -\sqrt{5\sqrt{5} - 10} \quad \text{oder} \quad x_2 = \sqrt{5\sqrt{5} - 10}$$

4

1.3 G_f ist streng monoton steigend in den Intervallen: $]-\infty; x_3[, [x_3; x_1], [x_2; x_4[, [x_4; +\infty[$ G_f ist streng monoton fallend in den Intervallen: $[x_1; 0[,]0; x_2]$ x_1 ist eine relative Maximalstelle von f . x_2 ist eine relative Minimalstelle von f .

7

$$1.4 \quad \frac{1}{x} - \frac{2x}{x^2 - 5} = \frac{1 \cdot (x^2 - 5) - x \cdot 2x}{x \cdot (x^2 - 5)} = \frac{x^2 - 5 - 2x^2}{x^3 - 5x} = \frac{-x^2 - 5}{x^3 - 5x} = f(x)$$

$$\int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{2x}{x^2 - 5} \right) dx = \left[\ln|x| - \ln|x^2 - 5| \right]_1^2$$

$$= \ln|2| - \ln|2^2 - 5| - \left(\ln|1| - \ln|1^2 - 5| \right) = \ln(2) + \ln(4) = \ln(8)$$

3

$$2.1 \quad M(0) = 0,8 \Rightarrow \frac{a}{10} = 0,8 \Rightarrow a = 8$$

$$M(3) = 5,0 \Rightarrow \frac{8}{1 + 9 \cdot e^{b \cdot 3}} = 5,0 \Rightarrow e^{b \cdot 3} = \frac{1}{15} \Rightarrow b = \frac{1}{3} \ln\left(\frac{1}{15}\right) \approx -0,9$$

4

$$2.2.1 \quad M'(t) = \frac{(1 + 9 \cdot e^{-0,9 \cdot t}) \cdot 0 - 8 \cdot 9 \cdot e^{-0,9 \cdot t} \cdot (-0,9)}{(1 + 9 \cdot e^{-0,9 \cdot t})^2} = \frac{\overbrace{64,8 \cdot e^{-0,9 \cdot t}}^{>0}}{\underbrace{(1 + 9 \cdot e^{-0,9 \cdot t})^2}_{>0}} > 0$$

 $\Rightarrow$ Die Milchsäurekonzentration nimmt nach diesem Modell stets zu.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

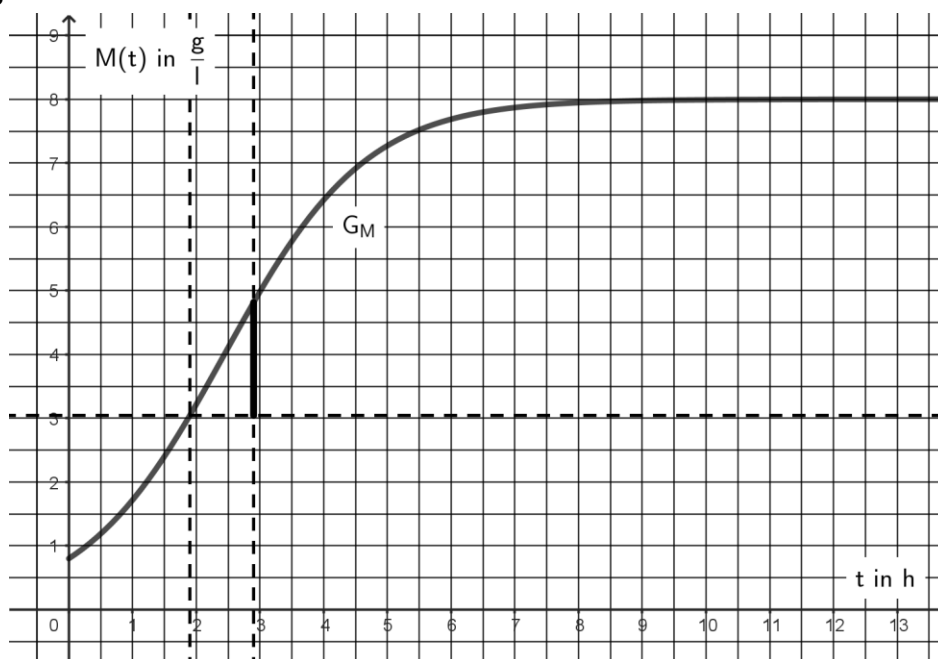
- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A II (Fortsetzung) -

6 **2.2.2** $\ddot{M}(t) = 0 \Rightarrow \underbrace{-58,32 \cdot e^{-0,9 \cdot t}}_{<0} \cdot \underbrace{\frac{1 - 9 \cdot e^{-0,9 \cdot t}}{(1 + 9 \cdot e^{-0,9 \cdot t})^3}}_{>0} = 0 \Rightarrow 9 \cdot e^{-0,9 \cdot t} = 1 \Rightarrow t_1 = \frac{10}{9} \cdot \ln(9) \approx 2,4$

Mit einer Vorzeichenbetrachtung von $\ddot{M}$ ergibt sich ein Vorzeichenwechsel von + zu – bei $t_1 \Rightarrow \ddot{M}$ hat für $t > 0$ nur eine Nullstelle. Außer an dieser Stelle tritt bei $\dot{M}$ keine weitere Änderung des Monotonieverhaltens im angegebenen Bereich auf. Das relative Maximum ist daher auch das absolute Maximum der Funktion $\dot{M}$.

$$M(2,4 + 0,5) - M(2,4 - 0,5) = M(2,9) - M(1,9) = \frac{8}{1 + 9 \cdot e^{-0,9 \cdot 2,9}} - \frac{8}{1 + 9 \cdot e^{-0,9 \cdot 1,9}} \approx 1,8$$

Im Zeitraum von 1,9 Stunden bis 2,9 Stunden findet eine Zunahme der Milchsäurekonzentration von ca. 1,8 Gramm pro Liter statt.

4 **2.2.3**

3 **2.2.4** $\dot{G}(t) = \frac{80}{9} \cdot \frac{1}{9 + e^{0,9 \cdot t}} \cdot e^{0,9 \cdot t} (0,9) = 8 \cdot \frac{e^{0,9 \cdot t}}{9 + e^{0,9 \cdot t}} = 8 \cdot \frac{e^{0,9 \cdot t} \cdot e^{-0,9 \cdot t}}{(9 + e^{0,9 \cdot t}) \cdot e^{-0,9 \cdot t}} = 8 \cdot \frac{1}{9e^{-0,9 \cdot t} + 1} = M(t)$

3 **2.2.5** $\bar{M} = \frac{1}{6-0} \cdot (G(6) - G(0)) = \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{80}{9} \ln(9 + e^{0,9 \cdot 6}) - \frac{80}{9} \ln(9 + e^{0,9 \cdot 0}) \right)$
 $\bar{M} \approx 4,6 \left(\frac{g}{l} \right)$

43

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 – G I

6

$$1.1 \quad r \cdot \vec{AB} + s \cdot \vec{AC} + t \cdot \vec{AD} = \vec{0}$$

$$r \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -10 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -8 \\ 18 \\ 2 \end{pmatrix} = \vec{0}, \text{ Zum Beispiel mit Gauß: } L = \{(r; s; t) \mid (0; 0; 0)\}$$

Geometrische Interpretation z.B.: Die Vektoren $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ und $\vec{AD}$ sind nicht komplanar.

3

$$1.2 \quad A = \frac{1}{2} \cdot |\vec{BC} \times \vec{BD}| = \frac{1}{2} \cdot \left| \begin{pmatrix} -8 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -6 \\ 12 \\ 4 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{2} \cdot \left| \begin{pmatrix} -80 \\ -4 \\ -108 \end{pmatrix} \right| = 2 \cdot \sqrt{1130} \approx 67,2$$

5

$$1.3 \quad g_{AB}: \vec{x} = \begin{pmatrix} 12 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + m \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}; m \in \mathbb{R}; H: \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \circ \left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix} \right] = 0 \Rightarrow -x_1 + 3x_2 - 1x_3 - 7 = 0$$

$$g_{AB} \cap H: -(12 - m) + 3(2 + 3m) - (5 - m) - 7 = 0 \Rightarrow m = \frac{18}{11}$$

$$\vec{OS} = \begin{pmatrix} 12 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + \frac{18}{11} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 114 \\ 76 \\ 37 \end{pmatrix}; |\vec{SC}| = \left| \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix} - \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 114 \\ 76 \\ 37 \end{pmatrix} \right| = \left| \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -92 \\ -10 \\ 62 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{11} \sqrt{12408} \approx 10,1$$

2

$$2.1 \quad S(0|0|2) \in F: -3x_2 + 2x_3 - 4 = 0$$

Der Überhang ABCD beginnt in einer Höhe von 2 Metern.

3

$$2.2 \quad \cos(\beta) = \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}}{\sqrt{9+4} \cdot \sqrt{9+16}} = \frac{17}{5\sqrt{13}} \Rightarrow \beta \approx 19,4^\circ$$

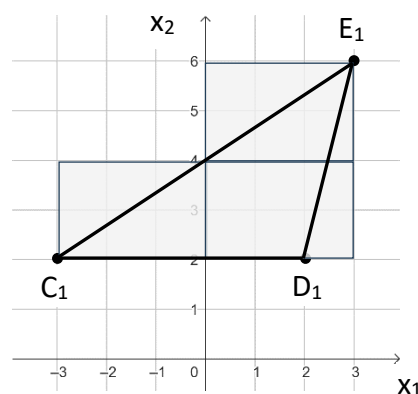
$$\alpha \approx 180^\circ - 19,4^\circ = 160,6^\circ$$

4

$$2.3 \quad |\overline{C_1D_1}| = 5 \text{ und Höhe } h \text{ des Dreiecks } C_1D_1E_1 \text{ beträgt } 4,$$

da $\overline{C_1D_1}$ parallel zur x_1 -Achse. $A_{C_1D_1E_1} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4 = 10$

Mögliche Anordnung der Matten siehe Koordinatensystem.



23

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 – G II

$$4 \quad 1.1 \quad \vec{BC} \times \vec{BF} = \begin{pmatrix} -50 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -20 \\ 40 \\ 58 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 188 \\ 2820 \\ -1880 \end{pmatrix} = 188 \begin{pmatrix} 1 \\ 15 \\ -10 \end{pmatrix}; \vec{n}_E = \begin{pmatrix} 1 \\ 15 \\ -10 \end{pmatrix}$$

$$E: \vec{n}_E \circ (\vec{x} - \vec{OB}) = 0 \Rightarrow x_1 + 15x_2 - 10x_3 - 510 = 0$$

$$4 \quad 1.2.1 \quad g_{LK}: \vec{x} = \begin{pmatrix} 40 \\ 44 \\ 27 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; s \in \mathbb{R}; g_{LK} \cap E: 40 + 15 \cdot 44 - 10(27 + s) = 510 \Rightarrow s = -8; K(40|44|19)$$

$$|\vec{LK}| = \left| \begin{pmatrix} 40 - 40 \\ 44 - 44 \\ 19 - 27 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -8 \end{pmatrix} \right| = 8$$

$$4 \quad 1.2.2 \quad \vec{OS} = \frac{1}{3} \left(\begin{pmatrix} 60 \\ 30 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 10 \\ 36 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 40 \\ 70 \\ 58 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 110 \\ 136 \\ 62 \end{pmatrix}; s \left(\frac{110}{3} \mid \frac{136}{3} \mid \frac{62}{3} \right)$$

$$|\vec{PS}| = \left| \begin{pmatrix} \frac{110}{3} - 36 \\ \frac{136}{3} - 49,6 \\ \frac{62}{3} - 27 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{64}{15} \\ -\frac{19}{3} \end{pmatrix} \right| = \frac{\sqrt{1469}}{5} \approx 7,67$$

Der geforderte Mindestabstand von 6 cm wird eingehalten.

$$6 \quad 1.3 \quad \vec{CB} \times \vec{n}_E = \begin{pmatrix} 120 \\ 496 \\ 756 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 30 \\ 124 \\ 189 \end{pmatrix}; G: \begin{pmatrix} 30 \\ 124 \\ 189 \end{pmatrix} \circ \left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 60 \\ 30 \\ 0 \end{pmatrix} \right] = 0 \Rightarrow 30x_1 + 124x_2 + 189x_3 - 5520 = 0$$

$$\vec{n}_{\text{Boden}} \circ \vec{n}_G = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 30 \\ 124 \\ 189 \end{pmatrix} = 189; \cos(\phi) = \frac{|\vec{n}_{\text{Boden}} \circ \vec{n}_G|}{|\vec{n}_{\text{Boden}}| \cdot |\vec{n}_G|} = \frac{|189|}{1 \cdot \sqrt{51997}} \Rightarrow \phi \approx 34,02^\circ$$

$$5 \quad 2 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & -2 & -3 & -20 \\ -1 & 6 & -1 & 10 \\ 0 & -2 & 3 & 80 \end{array} \right) \xrightarrow{I+6II} \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & -2 & -3 & -20 \\ 0 & 34 & -9 & 40 \\ 0 & -2 & 3 & 80 \end{array} \right) \xrightarrow{II+3III} \left(\begin{array}{ccc|c} 6 & -2 & -3 & -20 \\ 0 & 34 & -9 & 40 \\ 0 & 28 & 0 & 280 \end{array} \right)$$

$$b = 10; c = \frac{100}{3}; a = \frac{50}{3} \quad L = \left\{ (a; b; c) \mid \left(\frac{50}{3}; 10; \frac{100}{3} \right) \right\}$$

23